



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фізико-технічний інститут

$$pV = RT$$
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

# Термодинаміка та молекулярна фізика

$$dU = TdS - PdV$$
$$dH = TdS + VdP$$
$$dF = -SdT - PdV$$
$$dG = -SdT + VdP$$

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

# Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний  
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105  
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ  
КПІ ім. Ігоря Сікорського  
2024

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент  
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням  
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

*Монастирський Геннадій Євгенович*, д.ф.-м.н., доцент

*Гільчук Андрій Володимирович*, к.ф.-м.н., доцент

*Пономаренко Сергій Миколайович*, к.ф.-м.н., доцент

# Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 1 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,  
С. М. Пономаренко 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

# Зміст

---

|          |                                                                |          |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності</b> | <b>4</b> |
| 1.1      | 1 . . . . .                                                    | 4        |
| 1.2      | 2 . . . . .                                                    | 5        |
| 1.3      | 3 . . . . .                                                    | 6        |
| 1.4      | 4 . . . . .                                                    | 7        |
| 1.5      | 5 . . . . .                                                    | 8        |
| 1.6      | 6 . . . . .                                                    | 9        |
| 1.7      | 7 . . . . .                                                    | 10       |

# 1

## Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності

### 1.1

### 1

Викладемо ще раз набір аксіом, що є основою термодинаміки. Їх практичний зміст зводиться до наступних постулатів:

а) Нульовий закон постулює існування функції стану — температури:

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_F dx + \left(\frac{\partial T}{\partial F}\right)_x dF; \quad \delta A = Fdx; \quad \oint dT = 0 \quad (1.1)$$

б) Перший закон постулює існування функції стану — внутрішньої енергії:

$$dU = \delta Q - \delta A; \quad \Delta U = \int_1^2 dU; \quad \oint dU = 0 \quad (1.2)$$

По-суті це закон збереження енергії.

в) Другий закон постулює існування функції стану — ентропії:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}; \quad \Delta S = \int_1^2 dS; \quad \oint dS = 0 \quad (1.3)$$

Другий закон доповнюється законом невід’ємності зміни ентропії в ізольованих системах та нерівністю Клаузіуса:

$$dS \geq 0; \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}; \quad \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (1.4)$$

Окрім цих постулатів існує ще третій, який не вводить ніяких функцій стану і до якого ми повернемося пізніше.

## 1.2

## 2

Об'єднуючи перший і другий закони, отримуємо основне рівняння термодинаміки:

$$dU = TdS - \sum_i F_i dx_i, \quad (1.5)$$

де  $\delta A = \sum_i F_i dx_i$  в загальному випадку. Якщо речовина ізотропна і однорідна, і виконувана нею робота супроводжується лише змінами об'єму, то:

$$dU = TdS - PdV \quad (4.5a)$$

Наслідком того, що функція  $U$  є функцією стану є те, що приріст внутрішньої енергії  $dU$  — повний диференціал. Це в свою чергу означає, що змішані другі похідні дорівнюють одна одній:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \quad (1.6)$$

Це співвідношення — один із прикладів співвідношень взаємності, які є зрештою наслідком того, що  $T$ ,  $U$  і  $S$  — функції стану. Співвідношення (1.7) може бути записане з допомогою *якобіанів* або *визначників Якобі*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)}, \quad (4.6a)$$

За умови,  $\frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)} \neq 0$  отримуємо *співвідношення калібрування*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (1.7)$$

Нерівність нулю (чи нескінченності) якобіана (1.7) означає, що між парами змінних  $(T,S)$  та  $(P,V)$  існує взаємно однозначне співвідношення. Геометрична суть якобіана полягає в тому, що його модуль дає коефіцієнт зміни елементарної площі при переході від  $(T,S)$  до  $(P,V)$  площини. Звичайно, це справедливо для будь-яких пар незалежних змінних. Наприклад, елементарні площі в змінних  $(x,y)$  і  $(r,\varphi)$  пов'язані відношенням (див. рис.):

$$dx dy = r d\varphi dr \quad (A)$$

З іншого боку якобіан дорівнює:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)} = \left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\varphi \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)_r - \left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)_\varphi \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)_r = \cos \varphi \cdot r \cos \varphi + r \sin \varphi \cdot \sin \varphi = r \quad (B)$$

Порівнюючи (A) і (B), знайдемо, що коефіцієнт пропорційності між площами  $r$  — дійсно рівний модулю якобіана. Така геометрична інтерпретація якобіана

дозволяє розкрити глибинну суть співвідношення калібрування (1.7). Площа, що описується замкнутим циклом, на індикаторній діаграмі  $(P,V)$  дорівнює площі, що описується замкнутим циклом на діаграмі  $(T,S)$ . Це твердження є геометричною інтерпретацією (4.5a), застосованому до замкнутих циклів<sup>1</sup>. Безумовно співвідношення калібрування (1.7) може бути узагальнено і на інші термодинамічні змінні:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(F,x)} = 1 \quad (4.7a)$$

Геометрична інтерпретація кількості тепла на діаграмі  $(T,S)$  аналогічна для роботи на індикаторній діаграмі. Зважаючи на цю схожість, Гіббс запропонував називати ентропію термодинамічною координатою, а температуру — термодинамічною силою. З практичної точки зору розгляд діаграми  $(T,S)$  іноді значно зручніший, ніж  $(P,V)$ . Наприклад, незалежність К.К.Д. машини Карно від природи речовини проявляється в тому, що К.К.Д. на діаграмі  $(T,S)$  є відношенням площ  $ABCD$  та  $ABC'D'$  і, природно, від природи речовини не залежить.

## 1.3

## 3

Із загальних властивостей якобіана із (1.7) випливає, що:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = \frac{\partial(kT, k^{-1}S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (1.8)$$

<sup>1</sup>Властивості якобіанів другого порядку по незалежним змінним  $x,y$ :

$$\mathfrak{F}(U,V) = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x$$

Із означення випливає:

1.

$$\frac{\partial(U,y)}{\partial(x,y)} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y;$$

2.

$$\mathfrak{F}(U,V) = -\mathfrak{F}(V,U);$$

3.

$$\mathfrak{F}(kU,V) = \mathfrak{F}(U,kV) = k\mathfrak{F}(U,V);$$

4.

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(kx,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,ky)} = \frac{1}{k} \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)};$$

5.

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(r,S)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(r,S)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(x,y)};$$

6.

$$\mathfrak{F}(U,V)\mathfrak{F}(z,y) + \mathfrak{F}(V,z)\mathfrak{F}(U,y) + \mathfrak{F}(z,U)\mathfrak{F}(V,y) = 0 \quad (\text{тотожність Якобі}).$$

що дозволяє оперувати з ними як з дробами.

тобто існує довільність у виборі температурної і ентропійної шкал. Якщо температурну шкалу розтягнути в  $k$  разів, то ентропійна шкала повинна бути стисненою в стільки ж. Із того, що незалежно від шкал кількість теплоти в термодинамічному процесі повинна бути однаковою, ця властивість стає практично очевидною:

$$dQ = T_1 dS_1 = T_2 dS_2 \quad (1.9)$$

Із (1.9) також випливає, що ентропія визначається з точністю до константи:

$$S_2 = \frac{1}{k} S_1 + S_0 \quad (1.10)$$

## 1.4

## 4

Тепер ми можемо узагальнити поняття термодинамічних коефіцієнтів, як величин:

$$\left( \frac{\partial \lambda}{\partial \mu} \right)_\nu, \text{ де } \lambda, \mu, \nu \text{ — одна із величин } P, V, T, S. \quad (1.11)$$

Три з них пов'язані з ізотермічними і ще три з адіабатичними коефіцієнтами розширення ( $\alpha_T, \alpha_S$ ), тиску ( $\beta_T, \beta_S$ ) і стиснення ( $\gamma_T, \gamma_S$ ). Похідні  $S$  по  $T$  характеризують теплоємності:

$$C_V = T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_V; \quad C_P = T \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \quad (1.12)$$

Похідні  $S$  по  $P$  вказують на необхідну кількість тепла, яке потрібно підвести до речовини, щоб залишились незмінними її об'єм чи температура під дією навантаження

$$\left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_V = \frac{1}{T} \left( \frac{\partial Q}{\partial P} \right)_V; \quad \left( \frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{T} \left( \frac{\partial Q}{\partial P} \right)_T \quad (1.13)$$

В свою чергу, похідні  $S$  по  $V$  визначають кількість теплоти, яку потрібно підвести до речовини, щоб тиск чи температура залишалися незмінними при її деформації

$$\left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \frac{1}{T} \left( \frac{\partial Q}{\partial V} \right)_T; \quad \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_P = \frac{1}{T} \left( \frac{\partial Q}{\partial V} \right)_P \quad (1.14)$$

Складемо таблицю коефіцієнтів так, щоб перший рядок не мав коефіцієнтів  $S$ , другий —  $P$ , третій —  $V$ , четвертий —  $T$ :

$$\begin{array}{ccc} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T & \left( \frac{\partial P}{\partial T} \right)_V & \left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \\ \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_V & \left( \frac{\partial T}{\partial V} \right)_S & \left( \frac{\partial V}{\partial S} \right)_T \\ \left( \frac{\partial S}{\partial T} \right)_P & \left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_S & \left( \frac{\partial P}{\partial S} \right)_T \\ \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_S & \left( \frac{\partial P}{\partial S} \right)_V & \left( \frac{\partial S}{\partial V} \right)_P \end{array} \quad (1.15)$$



Із 12 коефіцієнтів тільки три є незалежні. Дійсно, добуток коефіцієнтів в рядку дорівнює 1. Фактично, це наслідок того, що  $T$  та  $S$  — функції стану і, отже, існують співвідношення типу  $T = T(P, V) = T(S, V) = T(S, P)$  і  $S = S(T, V) = S(T, P) = S(P, V)$ . Переконаємося, що добуток двох будь-яких похідних, взятих при певній постійній величині, дорівнює третьому коефіцієнту:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_S = \frac{\partial(V, S)}{\partial(P, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(V, S)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(P, S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S; \quad (1.16)$$

Співвідношення першого типу і типу (1.16) зменшують кількість незалежних коефіцієнтів до 4, а співвідношенні калібрування залишає всього три незалежних коефіцієнти. Інші три коефіцієнти знаходять з експерименту або з використанням методів статистичної фізики.

## 1.5

## 5

Якщо говорити про експериментальну сторону питання, то легко виміряти наступні коефіцієнти:

$$\gamma_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T; \quad \beta_V = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V; \quad C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad (1.17)$$

Інші коефіцієнти можуть бути виражені через (1.17) з використання техніки якобіанів<sup>1</sup>. Для цього виключаємо ентропію із співвідношень з допомогою калібрування (1.7), або ж відповідний якобіан виражається через теплоємності:

$$C_V = T \frac{\partial(S, V)}{\partial(T, V)}; \quad C_P = T \frac{\partial(S, P)}{\partial(T, P)} \quad (1.18)$$

З урахуванням (1.18) і зроблених зауважень, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V = \frac{\partial(P, V)}{\partial(S, V)} = \frac{\partial(P, V)}{\partial(S, V)} \frac{\partial(T, S)}{\partial(P, V)} = \frac{\partial(P, V)}{\partial(P, V)} \frac{\partial(T, S)}{\partial(S, V)} = -\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S; \quad (1.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial(S, T)}{\partial(V, T)} = \frac{\partial(S, T)}{\partial(V, T)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(S, T)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(V, T)} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V; \quad (1.20)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \frac{\partial(S, T)}{\partial(P, T)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(S, T)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(P, T)} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P; \quad (1.21)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{\partial(T, S)}{\partial(P, S)} = \frac{\partial(T, S)}{\partial(P, S)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(T, S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P. \quad (1.22)$$

Співвідношення (1.19) ÷ (1.22) отримали назву «співвідношення взаємності» або «співвідношення Максвелла». Їх важливість полягає в тому, що вони пов'язують

<sup>1</sup>Необов'язково якобіанів, просто з ними зручніше.

величини, які неможливо або складно виміряти безпосередньо в експерименті. Зауважимо, що у подібний спосіб коефіцієнт  $\alpha$  можуть бути виражені через  $\gamma$  і  $\beta$ :

$$\alpha = \gamma\beta P, \quad (1.23)$$

а теплоємність  $C_P$  пов'язана з  $C_V$  співвідношенням (??). Подібним чином можна знайти і інші коефіцієнти чи виразити коефіцієнти в (1.19) ÷ (1.22) через інші величини. Наприклад:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,S)} = -\frac{T}{C_V} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad (1.24)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,S)} = -\frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (1.25)$$

## 1.6

## 6

Отримані формули можна експериментально перевірити. Особливу інтерес становлять перевірка співвідношень, при виведенні яких використовується співвідношення калібрування (1.7), що є наслідком другого принципу. Один із подібних експериментів був проведений Джоулем і полягав у вивченні зміни температури адіабатично стискуваних рідин. Як випливає із (1.25) при адіабатичному стисненні рідини на  $dP$  її температура міняється на  $dT$ , що дорівнює:

$$dT = \frac{1}{C_P} T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP = \frac{\alpha V T_0}{C_P} dP. \quad (1.26)$$

Всі величини в (1.26) доступні експериментальній перевірці а, отже, (1.26) є прекрасною ілюстрацією застосовності другого закону. Джоуль працював з риб'ячим жиром і водою і отримав доволі задовільне збіг експериментальних результатів із теоретичними. Так, в експериментах по стисненню води він встановив: Показово, що експериментально було встановлено зменшення температури

| $\Delta P$ , бар | $T_0$ , К | $\Delta T_{\text{експ.}}$ | $\Delta T_{\text{розрах.}}$ |
|------------------|-----------|---------------------------|-----------------------------|
| 25,9             | 1,20      | -0,0083                   | -0,0071                     |
| 25,9             | 5,00      | 0,0044                    | 0,0027                      |
| 25,9             | 11,69     | 0,0205                    | 0,0197                      |

при адіабатичному стисканні рідини при  $T < 4^\circ\text{C}$ , що безумовно пов'язано з від'ємним значенням  $\alpha$  при цих температурах. Без другого закону передбачити результати цих експериментів неможливо. Зрозуміло, що завдяки роботі, виконаній над рідиною, її внутрішня енергія зростає, проте як це вплине на температуру, *априорі* сказати неможливо, оскільки невідома залежність внутрішньої

енергії від об'єму. Подібні досліди були проведені Хагою по розтягненню дротів. Для розрахунків скористаємося формулою:

$$dT = \left( \frac{\partial l}{\partial T} \right)_S \frac{T_0}{C'_P} dF, \quad (1.27)$$

де  $C'_P$  — теплоємність, віднесена до одиниці довжини, а  $F$  — сила, прикладена до дротини. В дослідах зі сталлю і германським сріблом (мельхіором) було знайдено вражаючий збіг між експериментальними результатами з теорією. Окрім цього, було знайдено механічний еквівалент теплоти, що дорівнює 4,295 і 4,200 відповідно ( $C_P$  вимірювалось в калоріях, а сили — звичайно, в механічних одиницях). Цікаво, що не особливо сильно розтягнута гума має від'ємний коефіцієнт теплового розширення. Тоді можна стверджувати, що при адіабатичному розтягненні вона нагріється, що легко виявляється на досліді простим дотиком губ.

## 1.7

## 7

Ефект зміни температури при адіабатичному стисненні (розширенні) речовини широко використовується для отримання низьких температур і зрідження газів. В 1908 р. Каммерлінгу Онесу вдалося зрідити гелій — один із так званих «вічних газів». Для цього використовувався ефект Джоуля-Томсона. Методом якобіанів можна довести, що коефіцієнт диференціального ефекту Джоуля-Томсона становить:

$$\left( \frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = \frac{V}{C_P} (\alpha T - 1). \quad (1.28)$$

і який для реальних газів  $\Delta T \neq 0$ .

Але більш ефективним виявився метод зрідження гелію, запропонований Капіцею, в якому попередньо ізотермічно стиснутий газ адіабатично розширявся, при цьому в силу (1.24) охолоджувався. Очевидно, що метод адіабатичного розширення можна застосовувати для будь-якого газу (в тому числі і ідеального). На сьогодні він широко використовується для отримання низьких температур і для зрідження газів.

**Монастирський Геннадій Євгенович**  
**Гільчук Андрій Володимирович**  
**Пономаренко Сергій Миколайович**

## **Термодинаміка та молекулярна фізика**

*Комп'ютерне верстання в системі  $\text{\LaTeX}$  2 $\epsilon$  С. М. Пономаренко*

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»  
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.  
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056